



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal de Uberlândia

Relatório de Experimento - Lei de Hooke e Oscilações

**Laboratório de Ensino em Oscilações, Ondas e Termodinâmica
Instituto de Física (INFIS)
Universidade Federal de Uberlândia**

Álvaro Antônio de Lacerda Rosário	RA: 12511ETE011
Ana Clara Pereira da Silva	RA: 12521ETE001
Marya Eduarda Rodrigues da Costa	RA: 12511ETE006
Vinicius Xavier Faria	RA: 12411ETE005

Resumo

[A FAZER: Redigir o Resumo definitivo] *Orientações:* Escrever um parágrafo único de 150 a 250 palavras contendo: 1. Objetivo: validação da Lei de Hooke e determinação de k da mola helicoidal. 2. Métodos utilizados: estático (deformação sob massas calibradas) e dinâmico (período de oscilação do MHS). 3. Principais resultados: $k_{\text{est}} = (15,64 \pm 0,33) \text{ N/m}$ e $k_{\text{din}} = (15,75 \pm 0,44) \text{ N/m}$, com discrepância de apenas 0,70%. 4. Conclusão: confirmação do regime elástico linear ($R^2 > 0,997$) e equivalência estatística entre os métodos.

****Palavras-chave:**** Lei de Hooke. Sistema massa-mola. Constante elástica. Movimento Harmônico Simples.

Abstract

[A FAZER: Redigir a versão em inglês do Resumo] *Guidelines:* Translate the Brazilian Portuguese abstract into technical English, keeping the same structure (Objectives, Methods, Results k_{est} and k_{din} , Discrepancy, and Conclusions).

****Keywords:**** Hooke's Law. Mass-spring system. Spring constant. Simple Harmonic Motion.

Sumário

Resumo	2
Abstract	3
1 Introdução	5
1.1 Lei de Hooke	5
1.2 Lei de Hooke e Oscilações	5
1.3 Equações do Movimento Harmônico: determinando $x(t)$, $v(t)$ e $a(t)$	6
1.4 Período (T)	7
1.5 Energias no Oscilador Vertical	8
1.6 Objetivos	9
1.6.1 Objetivo Geral	9
1.6.2 Objetivos Específicos	9
2 Procedimento Experimental	10
2.1 Materiais Utilizados	10
2.2 Metodologia	10
3 Resultados e Discussão	11
3.1 Método Estático	11
3.1.1 Análise e Discussão do Método Estático (Roteiro Teórico e de Resultados)	11
3.2 Método Dinâmico	13
3.2.1 Análise e Discussão do Método Dinâmico (Roteiro Teórico e de Resultados)	14
3.3 Simulação Cinemática e Energética do Oscilador	16
3.3.1 Funções Cinemáticas: Deslocamento, Velocidade e Aceleração	16
3.3.2 Balanço e Conservação das Energias ao Longo de um Período	16
4 Conclusão	18
Referências	19

1 Introdução

1.1 Lei de Hooke

A Lei de Hooke descreve o comportamento elástico de corpos como molas, estabelecendo que a força restauradora é proporcional à deformação sofrida, desde que não se ultrapasse o limite de elasticidade do material. Matematicamente, expressa-se por:

$$F = -kx \quad (1)$$

Onde F é a força restauradora, k é a constante elástica da mola (que indica sua rigidez) e x é a deformação em relação à posição de equilíbrio. O sinal negativo mostra que a força atua sempre no sentido oposto ao deslocamento, buscando restabelecer a posição de equilíbrio. No equilíbrio estático, essa força equilibra o peso da massa suspensa, permitindo determinar experimentalmente o valor de k a partir da relação entre massa e deformação.

1.2 Lei de Hooke e Oscilações

Ao acoplar uma massa de valor m , a mola sofre uma deformação, que chamaremos de x_e , tal que o módulo da força elástica fica igual ao peso e o sistema fica em equilíbrio. Assim,

$$mg = kx_e \quad (2)$$

Linearizando essa equação, obtemos a constante k :

$$y = ma + b \quad (3)$$

$$y = m \left(\frac{g}{k} \right) + b \quad (4)$$

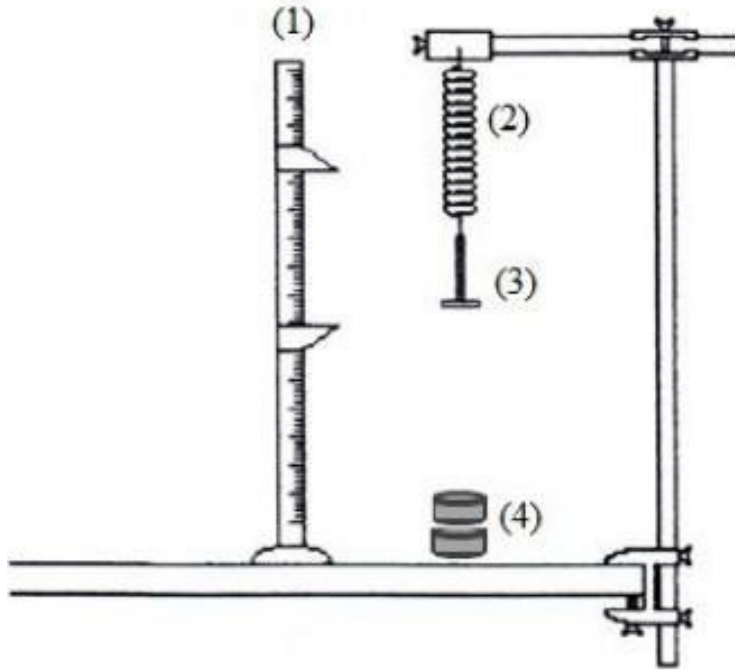


Figura 1: Esquema da montagem experimental do sistema massa-mola. Fonte: Ribeiro (2005, p. 78).

$$a = \frac{g}{k} \quad \text{ou} \quad k = \frac{g}{a} \quad (5)$$

Como o equilíbrio é estático, essa relação é usada no método estático para determinarmos a constante elástica k .

1.3 Equações do Movimento Harmônico: determinando $x(t)$, $v(t)$ e $a(t)$

Dada a equação anterior e aplicando a segunda lei de Newton, obtemos:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx \quad (6)$$

O resultado dessa equação nos proporciona o movimento harmônico simples, cuja solução do deslocamento x é dada por:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \quad (7)$$

Com isso, sabendo que $\frac{dx}{dt} = v$, onde v é a velocidade, obtém-se a seguinte equação para a velocidade:

$$v(t) = -A\omega \sin(\omega t + \phi) \quad (8)$$

Analogamente, considerando que $\frac{d^2x}{dt^2} = a$, obtemos a expressão para a aceleração:

$$a(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) \quad (9)$$

onde:

- A é a amplitude;
- ω é a frequência angular do sistema;
- ϕ é a fase inicial;

A relação da massa e constante elástica é:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (10)$$

1.4 Período (T)

O período é definido como o tempo necessário para que o sistema massa-mola realize uma oscilação completa, retornando à posição e velocidade iniciais. Para o Movimento Harmônico Simples (MHS), seu valor é dado por:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (11)$$

Em que T é o período (em segundos), m é a massa total oscilante e k a constante elástica.

Uma propriedade importante é que o período não depende da amplitude — fenômeno chamado isocronismo. Quanto maior a massa, mais lenta é a oscilação; quanto mais rígida a mola, mais rápida. Essa relação também permite calcular k de forma independente, por meio do método dinâmico, linearizando a equação na forma:

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{k} \right) m \quad (12)$$

1.5 Energias no Oscilador Vertical

No oscilador massa-mola vertical sob ação da gravidade, a energia mecânica total E_m envolve a energia cinética da massa, a energia potencial elástica da mola e a energia potencial gravitacional.

Seja y o deslocamento vertical medido a partir da posição de relaxamento da mola (onde a mola não está esticada, $y = 0$). Na posição de equilíbrio estático, a mola deforma de $y_e = \frac{mg}{k}$. Ao deslocar o corpo de uma coordenada x em relação ao ponto de equilíbrio estático, a deformação total é $y = y_e + x$. As energias associadas ao sistema são:

1. **Energia Cinética (E_c):** associada ao movimento da massa:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \quad (13)$$

2. **Energia Potencial Elástica (E_{el}):** armazenada na mola deformada:

$$E_{el} = \frac{1}{2}ky^2 = \frac{1}{2}k(y_e + x)^2 = \frac{1}{2}ky_e^2 + ky_ex + \frac{1}{2}kx^2 \quad (14)$$

3. **Energia Potencial Gravitacional (E_{grav}):** adotando a posição $y = 0$ como referência:

$$E_{grav} = -mgy = -mg(y_e + x) = -mgy_e - mgx \quad (15)$$

Somando as energias potenciais elástica e gravitacional e notando que no equilíbrio $ky_e = mg$:

$$E_{\text{pot, total}} = E_{\text{el}} + E_{\text{grav}} = \left(\frac{1}{2}ky_e^2 - mgy_e \right) + (ky_e - mg)x + \frac{1}{2}kx^2 = -\frac{1}{2}\frac{m^2g^2}{k} + \frac{1}{2}kx^2 \quad (16)$$

Como o primeiro termo é constante, pode-se escolher a energia potencial no ponto de equilíbrio ($x = 0$) como referência nula. Dessa forma, a **energia potencial efetiva** do sistema reduz-se à expressão harmônica clássica:

$$E_p(x) = \frac{1}{2}kx^2 \quad (17)$$

A energia mecânica total conservada ao longo de todo o movimento oscilatório (sem atrito) é dada por:

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 = \text{constante} \quad (18)$$

Na presença de forças dissipativas (como a resistência do ar ou atrito interno nas espiras), parte dessa energia mecânica é gradualmente dissipada na forma de calor, gerando oscilações amortecidas.

1.6 Objetivos

1.6.1 Objetivo Geral

Comprovar a validade da Lei de Hooke e analisar o comportamento de um sistema massa-mola com base nos experimentos realizados em laboratório.

1.6.2 Objetivos Específicos

1. **Determinação da Constante Elástica (k):** Determinar o valor da constante elástica de uma mola helicoidal a partir de dois métodos experimentais distintos: o método estático (baseado na deformação da mola sob ação de forças gravitacionais em equilíbrio, $mg = k\Delta x$) e o método dinâmico (baseado no período de oscilação do sistema, $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$).
2. **Verificação da Lei de Hooke:** Validar empiricamente a Lei de Hooke ($F = -k\Delta x$), analisando a proporcionalidade direta entre a força restauradora exercida pela mola e o

seu deslocamento (Δx) em relação à posição de equilíbrio, dentro do limite elástico do material.

3. **Análise do Movimento Harmônico Simples (MHS):** Investigar o comportamento dinâmico do sistema massa-mola em oscilação, analisando a relação de dependência funcional entre o período de oscilação (T) e a massa acoplada (m).
4. **Tratamento de Dados e Linearização Gráfica:** Construir e interpretar gráficos com base nas medições obtidas em laboratório, aplicando o processo de linearização de equações (por exemplo, $T^2 = \frac{4\pi^2}{k}m$) para transformar relações não lineares em retas, permitindo extrair a constante elástica (k) por meio do ajuste linear (coeficiente angular).

2 Procedimento Experimental

2.1 Materiais Utilizados

- Mola helicoidal de aço;
- Suporte de massas com haste: $m_{\text{suporte}} = (10,00 \pm 0,25)$ g;
- Conjunto de massas calibradas: $m_{\text{peso}} = (50,00 \pm 0,75)$ g cada;
- Régua milimetrada vertical: incerteza instrumental $\delta x = \pm 0,5$ mm;
- Cronômetro digital: incerteza instrumental $\delta t = \pm 0,005$ s;
- Suporte universal com garras de fixação.

2.2 Metodologia

O experimento foi dividido em duas etapas:

1. **Método Estático:** Fixou-se a mola verticalmente na haste e registrou-se a posição inicial de referência com apenas o suporte de massas acoplado ($x_0 = 460,0$ mm). Em seguida, foram adicionados sucessivamente 5 discos de massa (m_{peso}), registrando-se a nova posição de equilíbrio x a cada incremento. A deformação estática foi calculada por $\Delta x = x_0 - x$.
2. **Método Dinâmico:** Para cada configuração de massa acoplada (de 1 a 5 pesos

adicionados ao suporte), o sistema foi deslocado levemente da posição de equilíbrio e liberado para oscilar. Cronometrou-se o intervalo de tempo correspondente a 20 oscilações completas (t_{20}). O procedimento foi repetido 10 vezes para cada quantidade de massa.

3 Resultados e Discussão

3.1 Método Estático

Os dados obtidos para a posição de equilíbrio e a respectiva deformação da mola em função da massa suspensa estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Dados experimentais do método estático.

Configuração	Massa m (g)	Posição x (mm)	Deformação Δx (mm)
$m_s + 0 m_p$	10,0	$460,0 \pm 0,5$	$0,0 \pm 0,7$
$m_s + 1 m_p$	60,0	$434,0 \pm 0,5$	$26,0 \pm 0,7$
$m_s + 2 m_p$	110,0	$396,0 \pm 0,5$	$64,0 \pm 0,7$
$m_s + 3 m_p$	160,0	$366,0 \pm 0,5$	$94,0 \pm 0,7$
$m_s + 4 m_p$	210,0	$335,0 \pm 0,5$	$125,0 \pm 0,7$
$m_s + 5 m_p$	260,0	$306,5 \pm 0,5$	$153,5 \pm 0,7$

A Figura 2 apresenta o gráfico da deformação estática da mola em função da massa total suspensa, acompanhado das barras de incerteza experimental e da reta de regressão linear ajustada.

3.1.1 Análise e Discussão do Método Estático (Roteiro Teórico e de Resultados)

[A FAZER: Redigir o texto corrido da Discussão do Método Estático]

Roteiro para a redação da sua análise:

1. Validação da Lei de Hooke e Linearidade dos Dados:

- **Fundamentação teórica:** Na condição de equilíbrio estático ($P = F_e$), a força peso equilibra a força elástica ($mg = k\Delta x$), resultando na relação linear $\Delta x = \left(\frac{g}{k}\right) m$.

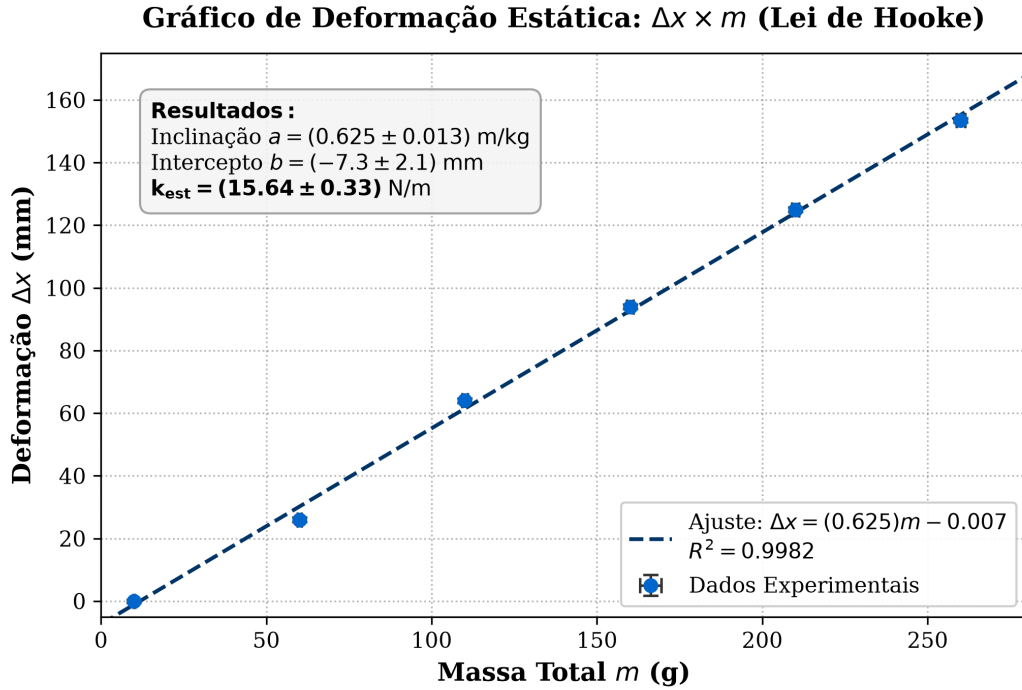


Figura 2: Gráfico de deformação estática $\Delta x \times m$ e ajuste linear (Lei de Hooke).

- **Resultado obtido:** O ajuste por mínimos quadrados forneceu a equação $\Delta x = (0,6254 \pm 0,0133) m - (0,0073 \pm 0,0021)$ com coeficiente de determinação $R^2 = 0,9982$.
- **Interpretação:** O valor de R^2 muito próximo de 1 comprova empiricamente a proporcionalidade direta entre força e deformação, validando a Lei de Hooke para o intervalo de massas utilizado (10 g a 260 g).

2. Cálculo da Constante Elástica Estática (k_{est}):

- O coeficiente angular da reta é $a = \frac{g}{k_{\text{est}}}$. Utilizando a gravidade local $g = 9,78 \text{ m/s}^2$:

$$k_{\text{est}} = \frac{g}{a} = \frac{9,78}{0,6254} = (15,64 \pm 0,33) \text{ N/m}$$

- A incerteza $\sigma_{k_{\text{est}}}$ foi calculada através da propagação $\sigma_k = \frac{g}{a^2} \sigma_a$.

3. Interpretação do Coeficiente Linear (b):

- O intercepto obtido foi $b = -7,3 \pm 2,1 \text{ mm}$.

- Explique que esse pequeno deslocamento decorre do assentamento inicial da mola sob a carga do suporte de massas e de pequenas folgas mecânicas na fixação superior.

4. Limite de Elasticidade:

- Destaque que não houve deformação plástica residual: ao retirar as massas ao final do experimento, a mola retornou exatamente à sua posição inicial de repouso ($x_0 = 460,0$ mm).

3.2 Método Dinâmico

Na etapa dinâmica, foram medidos os tempos de 20 oscilações completas (t_{20}) em 10 repetições para cada uma das 5 massas acopladas ao suporte ($m_s + 1 m_p$ até $m_s + 5 m_p$). As medições estão organizadas na Tabela 2.

Tabela 2: Tempos de 20 oscilações (t_{20}) em 10 repetições para cada massa (em segundos).

Medição	60 g	110 g	160 g	210 g	260 g
1	11,52	10,66	13,20	15,64	16,34
2	7,01	10,48	13,31	16,40	16,20
3	8,39	10,60	12,28	13,60	16,10
4	8,20	11,47	12,86	14,05	16,35
5	8,04	10,33	13,31	13,76	16,61
6	8,07	10,06	13,11	14,43	15,99
7	7,91	10,74	13,18	14,71	17,10
8	8,64	10,53	12,09	15,03	16,36
9	8,36	10,92	11,50	15,41	15,94
10	7,31	11,08	11,88	15,11	16,60

A partir das repetições, calculou-se o tempo médio $\bar{t}_{20}$, o desvio padrão da média $\sigma_{\bar{t}}$, o período individual de uma oscilação $T = \frac{\bar{t}_{20}}{20}$ e o quadrado do período T^2 , compilados na Tabela 3.

Tabela 3: Tratamento estatístico dos dados dinâmicos (período T e T^2).

Massa m (g)	Tempo médio $\bar{t}_{20}$ (s)	Período T (s)	Incerteza σ_T (s)	T^2 (s ²)
$60,0 \pm 0,6$	$8,35 \pm 0,39$	0,417	0,019	0,174
$110,0 \pm 0,8$	$10,69 \pm 0,13$	0,534	0,006	0,286
$160,0 \pm 1,0$	$12,67 \pm 0,21$	0,634	0,011	0,401
$210,0 \pm 1,1$	$14,81 \pm 0,28$	0,741	0,014	0,549
$260,0 \pm 1,3$	$16,36 \pm 0,11$	0,818	0,005	0,669

A Figura 3 apresenta o gráfico de dispersão de $T^2 \times m$ com as respectivas barras de erro e a reta ajustada por regressão linear.

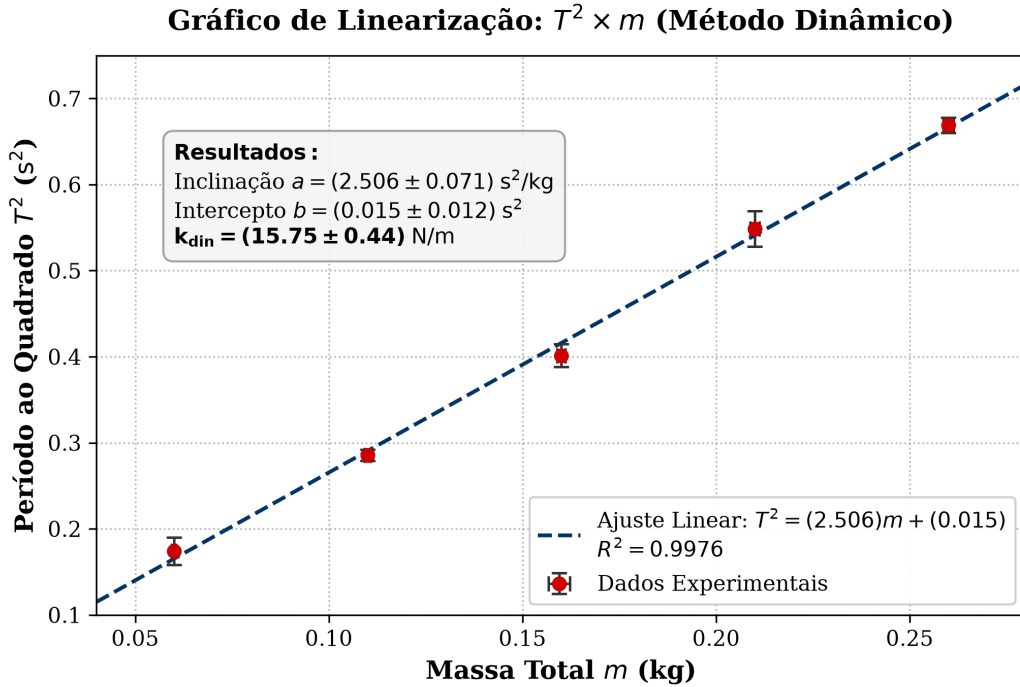


Figura 3: Gráfico de linearização $T^2 \times m$ e reta de ajuste linear pelo método dinâmico.

3.2.1 Análise e Discussão do Método Dinâmico (Roteiro Teórico e de Resultados)

Roteiro para a redação da sua análise:

1. Análise dos Tempos Medidos e Tratamento de Outliers:

- Discuta a variabilidade das medições. Note que na 1ª tomada com 60 g, o valor medido foi 11,52 s, discrepante da média ($\approx 8,0$ s).
- Atribua esse desvio a fatores operacionais (tempo de reação do operador ao disparar/parar o cronômetro ou contagem de ciclos adicionais de oscilação).

2. Linearização Teórica e Ajuste Gráfico ($T^2 \times m$):

- **Fundamentação teórica:** A equação teórica do período do MHS é $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$. Ao elevar ao quadrado, obtém-se $T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{k}\right)m$.
- **Resultado obtido:** O ajuste linear forneceu a reta $T^2 = (2,5060 \pm$

$0,0706) m + (0,0148 \pm 0,0123)$ com $R^2 = 0,9976$.

- A forte linearidade confirma que o período independe da amplitude para pequenas oscilações (propriedade do **isocronismo**).

3. Cálculo da Constante Elástica Dinâmica (k_{din}):

- A partir do coeficiente angular $a = 2,5060 \text{ s}^2/\text{kg}$:

$$k_{\text{din}} = \frac{4\pi^2}{a} = \frac{4\pi^2}{2,5060} = (15,75 \pm 0,44) \text{ N/m}$$

- A incerteza foi calculada por $\sigma_k = \frac{4\pi^2}{a^2} \sigma_a$.

4. Massa Efetiva da Mola (Significado Físico do Intercepto b):

- Na modelagem ideal (mola de massa desprezível), a reta cruzaria a origem ($b = 0$).
- Na realidade, a mola possui massa finita m_{mola} e suas espiras também oscilam. A teoria da mecânica clássica estabelece que a massa efetiva oscilante é $m_{\text{ef}} \approx \frac{1}{3}m_{\text{mola}}$.
- Relacionando com a equação $T^2 = \frac{4\pi^2}{k}(m + m_{\text{ef}}) = a \cdot m + b$, obtém-se:

$$m_{\text{ef}} = \frac{b}{a} = \frac{0,0148}{2,5060} \approx 0,0059 \text{ kg} = 5,9 \text{ g}$$

- Explique que o valor positivo do intercepto $b = 0,0148 \text{ s}^2$ reflete fisicamente essa contribuição da massa própria da mola!

5. Comparação e Concordância entre os Métodos:

- Compare os dois valores obtidos:
 - **Método Estático:** $k_{\text{est}} = (15,64 \pm 0,33) \text{ N/m}$
 - **Método Dinâmico:** $k_{\text{din}} = (15,75 \pm 0,44) \text{ N/m}$
- Calcule o erro relativo percentual (discrepância):

$$\text{Erro Relativo} = \frac{|15,64 - 15,75|}{15,64} \times 100\% = 0,70\%$$

- Conclua que a discrepância é inferior a 1% e que os intervalos de incerteza se sobrepõem perfeitamente ($[15,31 ; 15,97] \text{ N/m}$ e $[15,31 ; 16,19] \text{ N/m}$),

comprovando a concordância e a acurácia de ambos os métodos experimentais.

3.3 Simulação Cinemática e Energética do Oscilador

Para aprofundar a análise física do oscilador harmônico (conforme solicitado no item **d** do roteiro da apostila), selecionou-se a massa intermediária $m = 160 \text{ g} = 0,160 \text{ kg}$ acoplada à mola de constante $k = 15,70 \text{ N/m}$, operando com amplitude típica de oscilação $A = 2,0 \text{ cm} = 0,020 \text{ m}$. Os parâmetros dinâmicos calculados para esta configuração foram: - Frequência angular: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{15,70}{0,160}} \approx 9,906 \text{ rad/s}$; - Período de oscilação: $T = \frac{2\pi}{\omega} \approx 0,634 \text{ s}$.

3.3.1 Funções Cinemáticas: Deslocamento, Velocidade e Aceleração

A Figura 4 ilustra o comportamento temporal simultâneo do deslocamento $x(t)$, da velocidade $v(t)$ e da aceleração $a(t)$ ao longo de dois períodos completos de oscilação ($2T \approx 1,268 \text{ s}$).

[A FAZER: Redigir a Discussão da Cinemática do MHS]

Pontos a abordar na redação: 1. **Defasagens de Fase:** - A velocidade $v(t)$ está adiantada de $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$ (90°) em relação ao deslocamento $x(t)$. Quando a massa atinge os extremos ($x = \pm A$), a velocidade é nula ($v = 0$). Quando passa pelo equilíbrio ($x = 0$), a velocidade atinge seu valor máximo em módulo ($v_{\text{máx}} = \omega A \approx 19,8 \text{ cm/s}$). - A aceleração $a(t)$ está em oposição de fase ($\pi \text{ rad}$ ou 180°) com a posição ($a(t) = -\omega^2 x(t)$). É máxima nos pontos de inversão de movimento ($a_{\text{máx}} = \omega^2 A \approx 1,96 \text{ m/s}^2$) e nula na posição de equilíbrio. 2. **Confronto com as Observações Experimentais:** - Relatar como esse comportamento foi visualmente observado em laboratório (o corpo “para” instantaneamente no topo e na base antes de inverter o sentido do movimento e atinge a velocidade perceptivelmente mais rápida ao cruzar a marca de equilíbrio).

3.3.2 Balanço e Conservação das Energias ao Longo de um Período

A Figura 5 apresenta a evolução temporal das energias cinética (E_c), potencial harmônica efetiva (E_p) e mecânica total (E_m) ao longo de um ciclo completo de oscilação ($t \in [0, T]$).

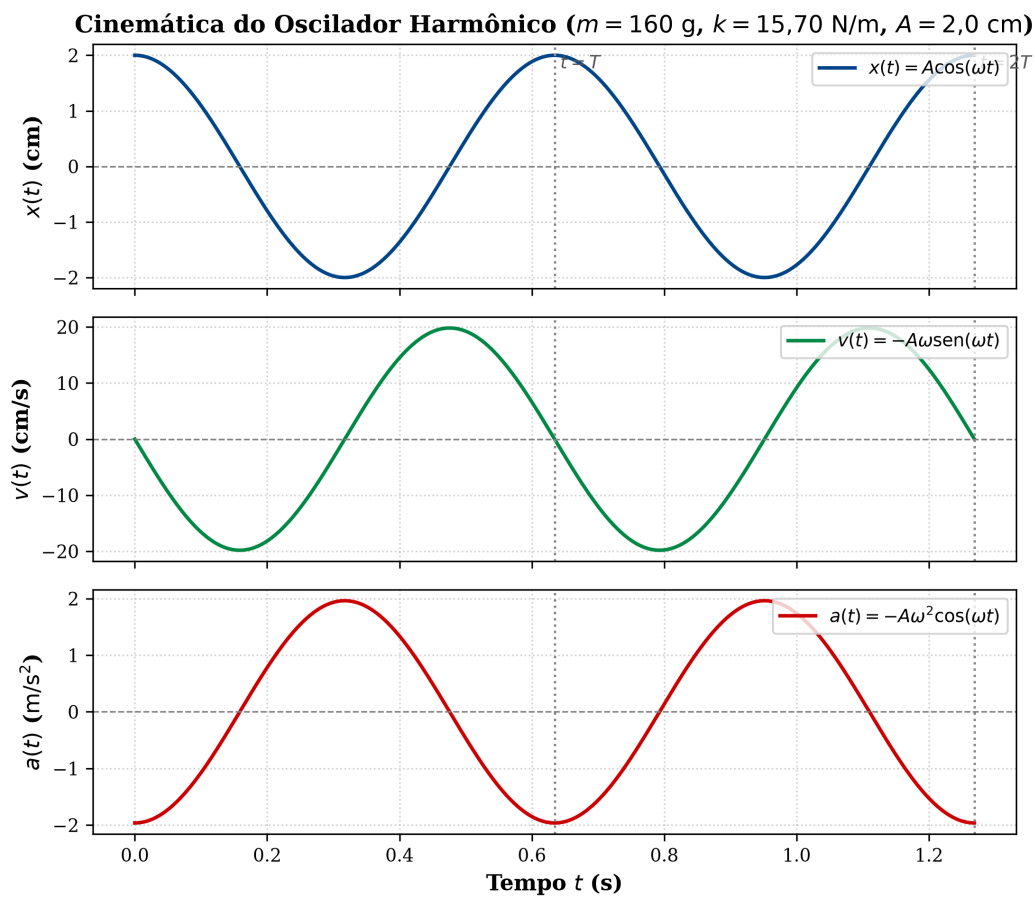


Figura 4: Curvas cinemáticas $x(t)$, $v(t)$ e $a(t)$ para $m = 160$ g, $k = 15,70$ N/m e $A = 2,0$ cm.

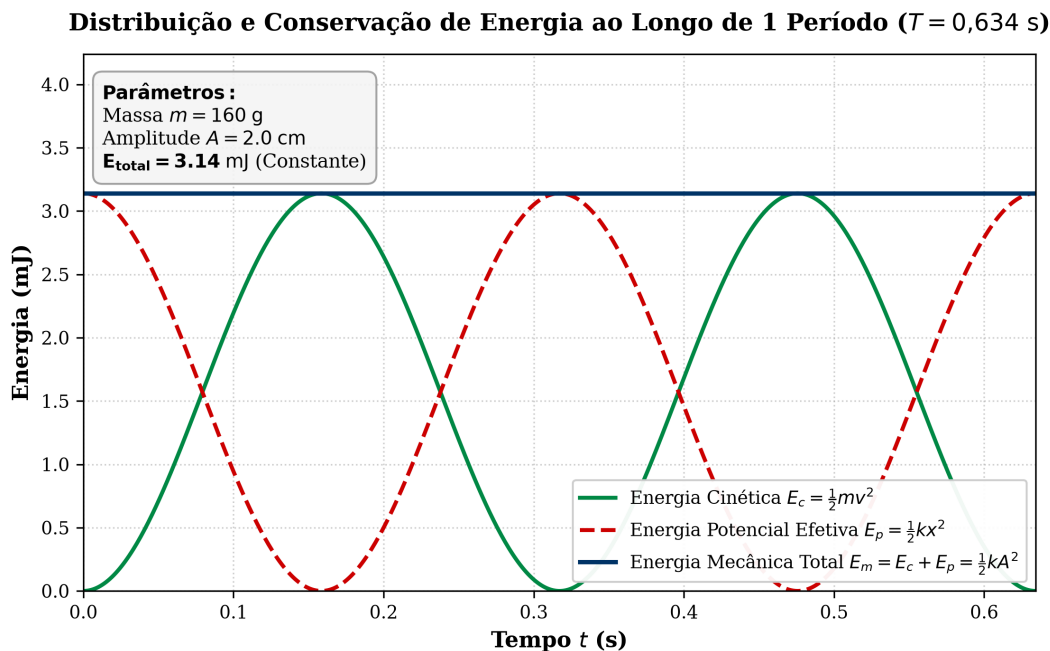


Figura 5: Distribuição e conservação de energia do oscilador ao longo de um período ($T = 0,634$ s).

[A FAZER: Redigir a Discussão de Energias do MHS]

Pontos a abordar na redação: 1. **Conservação da Energia Mecânica Total:** - A energia mecânica total $E_m = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}(15,70)(0,020)^2 = 3,14$ mJ permanece rigorosamente constante ao longo de todo o tempo. 2. **Transformação e Frequência das Energias:** - A energia potencial é máxima nos extremos ($x = \pm A$), onde $E_p = E_m = 3,14$ mJ e $E_c = 0$. - Na posição de equilíbrio ($x = 0$), toda a energia se converte em cinética ($E_c = 3,14$ mJ e $E_p = 0$). - Como as funções de energia dependem do quadrado das funções trigonométricas ($\cos^2$ e $\sin^2$), as oscilações de energia ocorrem com o **dobro da frequência angular fundamental** (2ω), completando dois ciclos energéticos a cada período mecânico T .

4 Conclusão

[A FAZER: Redigir a Conclusão final do relatório]

Estrutura recomendada para a conclusão: 1. **Validação das Leis Físicas:** Concluir que a Lei de Hooke e o modelo do Movimento Harmônico Simples foram empiricamente validados com coeficientes de correlação linear $R^2 > 0,997$. 2. **Síntese dos Valores da Constante Elástica:** - Método Estático: $k_{\text{est}} = (15,64 \pm 0,33)$ N/m - Método Dinâmico: $k_{\text{din}} = (15,75 \pm 0,44)$ N/m - Discrepância percentual: 0,70%, comprovando excelente concordância experimental. 3. **Massa Efetiva da Mola:** Destacar que o intercepto linear do método dinâmico permitiu estimar a massa efetiva oscilante da mola em $m_{\text{ef}} \approx 5,9$ g. 4. **Análise de Incertezas e Fontes de Erro:** Citar os principais fatores de dispersão (tempo de reação no cronômetro, erro de paralaxe na leitura da régua milimetrada e amortecimento residual do ar).

Referências

BOSELLI, M. A.; ALMEIDA, G. F. B. (org.). **Apostila de Laboratório: Oscilações, Ondas e Óptica**. Versão 0.1. Uberlândia: Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, 2024. Disponível em: https://moodle.ufu.br/pluginfile.php/1875362/mod_resource/content/1/apostila_OOO_23.pdf. Acesso em: 25 set. 2026.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física: Gravitação, Ondas e Termodinâmica**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2.